Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · EXTREMOS LOCALES

¿Cuáles son los extremos locales de $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$?

A) Máximo local en $(0, 0)$ y mínimo local en $(2, 4)$

B) Mínimo local en $(0, 0)$ y máximo local en $(2, 4)$

C) Solo un mínimo local en $(2, 4)$

D) Máximo local en $(0, 0)$ y mínimo local en $(1, 1)$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$f'(x) = \dfrac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

2 Signos

$+$ en $(-\infty, 0)$, $-$ en $(0, 1) \cup (1, 2)$, $+$ en $(2, \infty)$.

3 Extremos

Máximo $f(0) = 0$; mínimo $f(2) = 4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Intercambia los tipos: en $x = 0$, f' pasa de $+$ a $-$.

C) $x = 0$ también es crítico y f' cambia de signo.

D) $x = 1$ no está en el dominio.

Idea clave. Que el máximo local (0) sea menor que el mínimo local (4) es posible: están en ramas distintas.